MATH317 · NUMERICAL METHODS

Chapter 1.2 Taylor Series

ملخص الميد · المحاضرة 3

محارب

محتوى الملف

01 وش هي سلسلة Taylor؟

02 السلاسل المشهورة

03 Taylor ل Polynomial

04 Taylor's theorem والباقي

05 Mean-Value Theorem

06 Alternating series

07 أخطاء شائعة

08 اختبر نفسك

01 وش هي سلسلة Taylor؟

دوال مثل e^x و $\sin x$ صعب تنحسب مباشرة. الـ **Taylor series** تحوّل الدالة إلى مجموع حدود بسيطة، كل حد فيه أس وقسمة.

$$f(x) = f(c) + f'(c)(x - c) + \frac{f''(c)}{2!}(x - c)^2 + \frac{f'''(c)}{3!}(x - c)^3 + \dots$$

الرمز	معناه
c	النقطة اللي نفك الدالة حولها (**Expansion point**).
$f^{(k)}(c)$	المشتقة رقم k عند النقطة c.
$k!$	مضروب k. مثال: $3! = 6$.

Maclaurin series

إذا كانت $c = 0$ تتسمى السلسلة **Maclaurin series**.

02 السلاسل المشهورة

هذي خمس سلاسل لازم تعرفها:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots \qquad (|x| < 1)$$

$$\ln x = (x-1) - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{3} - \dots \qquad (0 < x \le 2)$$

أول أربع حول `c = 0` . الأخيرة حول `c = 1` .

مثال 1: حساب ln(1.1)

نعوّض `x = 1.1` في سلسلة `ln x` ، يعني `x − 1 = 0.1` . ناخذ خمسة حدود:

$$0.1 - \frac{0.1^2}{2} + \frac{0.1^3}{3} - \frac{0.1^4}{4} + \frac{0.1^5}{5}$$

$$= 0.1 - 0.005 + 0.000333 - 0.000025 + 0.000002$$

$$= 0.0953103$$

القيمة الحقيقية `0.0953102` . خمسة حدود كفت لأن `1.1` قريبة من `c = 1` .

مثال 2: حساب e^{8}

نعوّض `x = 8` في سلسلة e^x وناخذ ستة حدود:

$$1 + 8 + \frac{64}{2} + \frac{512}{6} + \frac{4096}{24} + \frac{32768}{120} = 570.07$$

True value: $e^8 = 2980.96$

القاعدة العامة

السلسلة تتقارب بسرعة قرب نقطة الفك، وببطء (أو ما تتقارب) بعيد عنها.

جاءت عبارة True/False عن هذي القاعدة في ميد 472.

03 Polynomial J Taylor

إذا الدالة polynomial، السلسلة تنتهي بعد عدد محدود من الحدود، والناتج مضبوط بدون تقريب.

الطريقة الأولى: بالمشتقات

مثال: $f(x) = x^3 - 2x^2 + 4x - 1$ حول $c = 2$.

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + 4x - 1 \qquad f(2) = 8 - 8 + 8 - 1 = 7$$

$$f'(x) = 3x^2 - 4x + 4 \qquad f'(2) = 12 - 8 + 4 = 8$$

$$f''(x) = 6x - 4 \qquad f''(2) = 8 \rightarrow \frac{8}{2!} = 4$$

$$f'''(x) = 6 \qquad f'''(2) = 6 \rightarrow \frac{6}{3!} = 1$$

$$\mathbf{f(x) = 7 + 8(x-2) + 4(x-2)^2 + (x-2)^3}$$

الطريقة الثانية: Complete Horner (الأسرع)

نكرر Horner على نفس الرقم `r`. كل مرة آخر رقم في الصف هو المعامل التالي، ونكمل على باقي الصف بدونه.

مثال السلايد: `p(x) = x⁴ − 4x³ + 7x² − 5x + 2` حول `r = 3`.

	1	−4	7	−5	2	
3 |		3	−3	12	21	
	1	−1	4	7 |	23	→ c0 = 23
		3	6	30		
	1	2	10 |	37		→ c1 = 37
		3	15			
	1	5 |	25			→ c2 = 25
		3				
	1 |	8				→ c3 = 8
	1					→ c4 = 1

$$p(x) = (x-3)^4 + 8(x-3)^3 + 25(x-3)^2 + 37(x-3) + 23$$

كيف تتأكد؟

`c₀` لازم يساوي `p(r)`. هنا `p(3) = 81 − 108 + 63 − 15 + 2 = 23`.

جاء في الميد

هذا السؤال جاء في ثلاث ميدات (462، 471، 472) بخمس درجات. والحل بالمشتقات مقبول أيضاً.

04 Taylor's theorem والباقي

في الواقع نوقف السلسلة بعد عدد من الحدود (**Truncation**). الفرق بين الدالة والسلسلة المقطوعة اسمه **Remainder** أو **Error term**.

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(c)}{k!}(x-c)^k + E_{n+1}$$

$$E_{n+1} = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n+1}! \cdot (x-c)^{n+1}$$

ξ نقطة مجهولة بين c و x.

الشكل الثاني: بدلالة h

نبدّل x بـ $x+h$ و c بـ x:

$$f(x+h) = f(x) + h\,f'(x) + \frac{h^2}{2!}f''(x) + \dots + E_{n+1}$$

$$E_{n+1} = O(h^{n+1})$$

$O(h^{n+1})$ معناها: الخطأ ما يزيد عن ثابت مضروب في h^{n+1} لما h تصغر.

متى السلسلة تمثّل الدالة؟

إذا الباقي يروح للصفر لما n تكبر.

الدالة	النتيجة
e^x	السلسلة تمثّل الدالة لكل قيم x.
$\ln(1+x)$	تمثّلها لما $0 \le x \le 1$ فقط. إذا $x > 1$ ما تتقارب.

05 Mean-Value Theorem

هي حالة خاصة من Taylor's theorem لما `n = 0`.

```
f(b) − f(a) = (b − a) f′(ξ)          ξ in (a, b)
```

يعني: فيه نقطة بين `a` و `b` ميل المماس عندها يساوي ميل الخط الواصل بين الطرفين.

جاء في الميد

عبارة في ميد 472: "Mean-Value Theorem حالة خاصة من Taylor بمشتقات صفرية". الجواب False، لأنها حالة `n = 0` وليست "مشتقات صفرية".

06 Alternating series

سلسلة حدودها تتبادل الإشارة: موجب، سالب، موجب...

النظرية

إذا الحدود تصغر وتروح للصفر، السلسلة تتقارب. والخطأ إذا وقفنا عند حد معيّن ما يزيد عن أول حد تركناه.

$$|S - S_n| \le a_{n+1}$$

مثال السلايد: كم حد نحتاج لحساب sin 1؟

المطلوب خطأ أقل من $\frac{1}{2} \times 10^{-6}$.

$$\sin 1 = 1 - \frac{1}{3!} + \frac{1}{5!} - \frac{1}{7!} + \dots$$

$$\text{Stop after } n \text{ terms} \quad \rightarrow \quad \text{error} \le \frac{1}{(2n+1)!}$$

$$\text{Need: } \frac{1}{(2n+1)!} < \tfrac{1}{2} \times 10^{-6} \quad \rightarrow \quad (2n+1)! > 2 \times 10^{6}$$

$$9! = 362{,}880 \qquad \text{(too small)}$$

$$11! = 39{,}916{,}800 \qquad \text{(enough)} \quad \rightarrow \quad 2n + 1 = 11$$

n = 5 terms

07 أخطاء شائعة

الخطأ	الصح
تنسى تقسم على `k!`	المعامل هو $\frac{f^{(k)}(c)}{k!}$، مو المشتقة لحالها.
تكتب `(x + 3)` بدل `(x − 3)`	الصيغة `(x − c)`. إذا `c = −3` تصير `(x + 3)`.
تقول السلسلة تتقارب بسرعة بعيد عن النقطة	تتقارب بسرعة قرب النقطة.
تعكس ترتيب المعاملات في Complete Horner	أول رقم يطلع هو `c₀` (الحد الثابت).

08 اختبر نفسك

1. أوجد Taylor لـ $P(x) = x^3 - 2x^2 + 4x - 3$ حول $r = 2$ بـ Complete Horner.

2. أوجد Taylor لـ $P(x) = 2x^3 - 3x^2 + 4$ حول $r = -1$.

3. كم حد نحتاج من سلسلة $\ln(1 + x)$ لحساب $\ln 1.1$ بخطأ أقل من $\frac{1}{2} \times 10^{-8}$؟

الحلول

1)	1	−2	4	−3		
2 |		2	0	8		
	1	0	4	5		$c_0 = 5$
		2	4			
	1	2	8			$c_1 = 8$
		2				
	1	4				$c_2 = 4$
	1					$c_3 = 1$

$$P(x) = (x-2)^3 + 4(x-2)^2 + 8(x-2) + 5$$

2)	2	−3	0	4		
−1 |		−2	5	−5		
	2	−5	5	−1		$c_0 = -1$
		−2	7			
	2	−7	12			$c_1 = 12$
		−2				
	2	−9				$c_2 = -9$
	2					$c_3 = 2$

$$P(x) = 2(x+1)^3 - 9(x+1)^2 + 12(x+1) - 1$$

3) $\ln(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \ldots$ with $x = 0.1$

After n terms the error $\leq \frac{(0.1)^{n+1}}{n+1}$

n = 6: $\frac{10^{-7}}{7} = 1.43 \times 10^{-8}$ (not enough)

n = 7: $\frac{10^{-8}}{8} = 1.25 \times 10^{-9}$ (less than 5×10^{-9})

7 terms

السؤال 3 من الواجب الأول. الباقي من إعدادي.